

一、单项选择题

1. 寄存器间接寻址方式中，操作数在（ ）中。

- A. 通用寄存器
- B. 堆栈
- C. 主存单元 ✓
- D. 段寄存器

答案：C

3. 对寄存器AX的内容乘以4的正确指令序列是（ ）。

- A. ~~SHR AX, 1~~
~~SHR AX, 1~~
- B. ~~SHL AX, 1~~
~~RCL AX, 1~~
~~SHL AX, 1~~
- C. ~~ROL AX, 1~~
~~ROL AX, 1~~
- D. ~~RCL AX, 1~~
~~RCL AX, 1~~

答案：B

4. 下面指令执行后，改变AL寄存器内容的指令是（ ）。

- A. TEST AL, 02H
- B. OR AL, AL
- C. CMP AL, BL
- D. AND AL, BL

答案：D

2. 在8086/8088系统中，约定用于形成堆栈段数据的物理地址的寄存器有（ ）。

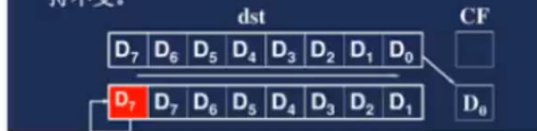
- A. SS, SP, BP
- B. SS, SP, BX ✓
- C. DS, BX, BP
- D. DS, SP, BP

答案：A

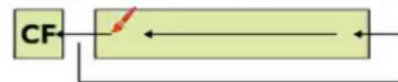
算术右移指令SAR (Shift Arithmetic Right)

格式：SAR dst, count

功能：将dst中的8位或16位数向右移动count次，最后移出的位进入CF，最左边的位既向右移又保持不变。



循环左移: ROL DST, COUNT



循环右移: ROR DST, COUNT



7. 要将DX的内容送入堆栈从当前栈顶起第10个字中，应使用（ ）语句。

- A. MOV 18[SP], DX ✗
 - B. MOV 18[BP], DX
 - C. MOV BP, SP ✗
 - D. PUSH 18[DX] ✗
- MOV 18[BP], DX ✓

答案：C

5.已知AX, BX中均有符号数据, 当进行字除法时, 应采用() 指令序列。

- A. XOR DX, DX B. CBW
 DIV BX IDIV BX
 C. IDIV BX D. CWD
 IDIV BX

答案: C

8.INT 12H指令的中断向量在中断向量表中的物理地址是()

- A. 12H
 B. 24H
 C. 36H
 D. 48H

$$\begin{array}{r} 12H \\ \times 4 \\ \hline 48H \end{array}$$

答案: D

9.下列指令中操作数在代码段中的是()

- A. MOV AL, 25H
 B. ADD AH, BL
 C. INC BYTE PTR[25H]
 D. CMP BL, AL

答案: A

10.有下列程序段:

```
AGAIN: MOV ES:[DI], AL
        INC DI
        LOOP AGAIN
```

下列指令中()可完成与上述程序段相同的功能。

- A. REP MOVSB
 B. REP LODSB
 C. REP STOSB
 D. REPE SCASB

答案: C

乘法指令	MUL src; 8位: AX ← src*AL ; 16位: DX:AX ← src*AX	无符号数乘法	指令影响OF, CF 运算结果高半部分(在AH或DX中)为零, 则CF=OF=0, 否则全为1 8*8=16, 16*16=32
除法指令	IMUL src; 8位: AX ← src*AL ; 16位: DX:AX ← src*AX	有符号数乘法	
除法指令	DIV src; 8位: AL ← 商; AH ← 余数 ; 16位: AX ← 商; DX ← 余数	无符号数除法	指令影响OF, CF src为除数, 不允许是立即数 A(被除数)/B(除数)=C 被除数在AX中
除法指令	IDIV src; 8位: AL ← 商; AH ← 余数 ; 16位: AX ← 商; DX ← 余数	有符号数除法	

由于中断服务程序入口地址在中断向量表中是按中断类型号顺序存放的, 因此每个中断服务程序入口地址在中断向量表中的位置可由“中断类型号x4”计算出来。

12.假设外部设备的状态字已经读入AL寄存器, 其中最低位“0”, 表示外部设备“忙”, 为了判断外部设备是否“忙”而又不破坏其他状态位, 应选用下列)()

- A. RCR AL, 01H B. CMP AL, 00H
 JZ Label JZ Label
 C. AND AL, 01H D. TEST AL, 01H
 JZ Label JZ Label

答案: D

◆ 串传送指令

基本格式: [REP] MOVS DESTS, SRCS

[REP] MOVSB/MOVSW/MOVS

功能: 将DS: (E)SI规定的源串元素复制到ES: (E)DI规定的目的串单元中。

◆ 串装入指令, 格式: LODS SRCS

LODSB/LODSW/LODSD

功能: 将DS: SI/ESI所指的源串元素装入累加器(AL, AX, EAX)中, 每装入一次都按照DF值以及串元素类型自动修改地址指针SI/ESI, 该指令一般不须加重复前缀, 并且不影响标志位。

◆ 串存储指令, 格式: [REP] STOSB/STOSW/STOSD

功能: 将累加器[AL, AX, EAX]中值存入ES: DI/EDI所指的串存储单元中, 每传递一次, 都按DF值以及串元素类型自动修改地址指针DI/EDI。若加重复前缀REP, 则表示将累加器的值连续送目的串存储单元, 直到CX/ECX=0时为止。

◆ 在串比较指令前加重复前缀REPNE/NZ, 则表示若两个字符串元素不相同, 重复比较直到(E)CX=0为止, 否则结束比较。

11.在串操作指令前使用重复前缀指令REPE,终止串的重复操作条件是()

- A.CX=0且ZF=0
- B.CX=0且ZF=1
- C.CX=0或ZF=0
- D.CX=0或ZF=1

答案：C

在串比较指令前加重复前缀REPE/Z,则表示重复比较两个字符串,若两个字符串的元素相同则比较到(E)CX=0为止否则结束比较。在串比较指令前加重复前缀REPNE/NZ,则表示若两个字符串元素不相同时,重复比较直到(E)CX=0为止,否则结束比较。

12.假设外部设备的状态字已经读入AL寄存器,其中最低位“0”,表示外部设备“忙”,为了判断外部设备是否“忙”而又不破坏其他状态位,应选用下列)()

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| A. <u>RCR</u> AL, 01H | B. <u>CMP</u> AL, 00H |
| JZ Label | <u>JZ</u> Label |
| C. <u>AND</u> AL, 01H | D. <u>TEST</u> AL, 01H |
| JZ Label | <u>JZ</u> Label |

答案：D

14.用汇语言编制的程序称为源程序,它需经()以后才能在计算机上运行。

- A.汇编并连接
- B.调试
- C.解释
- D.装载到计算机

答案：A

13.下列指令中段默认为堆栈段的是()

- A.MOV AX, [BX+SI+10]
- B.ADD AX, ES[SI]
- C.SUB [BX],[BP][DI]
- D.MOV DX,[1000H]

答案：C

◆ 寄存器间接寻址方式,在不使用段超越前缀的情况下,有下列规定:

- 1) 若有效地址用SI、DI和BX等之一来指定,则其缺省的段寄存器为DS;
- 2) 若有效地址用BP来指定,则其缺省的段寄存器为SS(即:堆栈段)。

15.把源程序变成目标程序的应用软件是()

- A.EDIT
- B.MASM
- C.LINK
- D.DEBUG

答案：B

18.EXE文件产生在()之后。

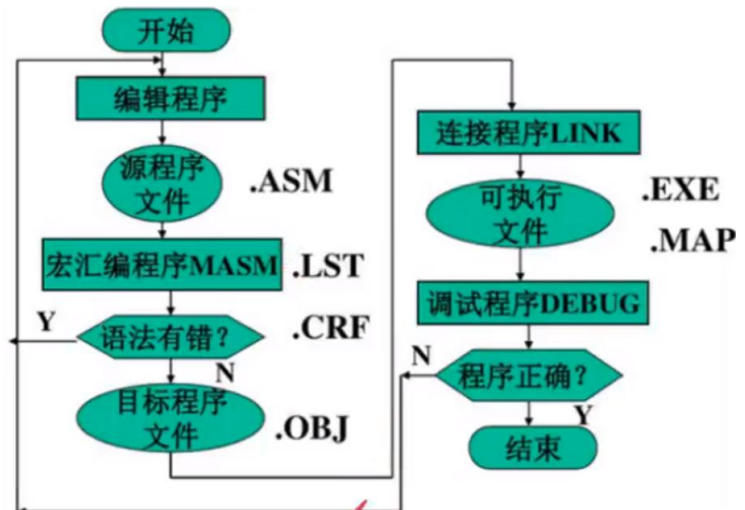
- A.汇编
- B.编辑
- C.用软件转换
- D.链接

答案：D

17.在上机操作过程中, MASM命令执行后, 除了生成一个目标文件外, 根据选择还可以生成()文件。

- A..LST
B..EXE
C..MAP
D..ASM

答案：A



汇编语言源程序经MASM汇编后, 可以产生3个文件: 目标文件(.OBJ)、列表文件(.LST)、交叉引用文件(.CRF)。

19.计算机系统软件中的汇编程序是一种()

- A.汇编语言程序
B.编辑程序
C.翻译程序
D.链接程序

答案：C

汇编就是把用汇编语言编写的源程序翻译成机器语言的目标程序。

MASM称为宏汇编程序, 它包含有宏功能的处理, 是一个常用的汇编程序。

20.串指令中的目的操作数地址是由()提供。

- A.SS:[BP]
B.DS[SI] DS:[SI]
C.ES:[DI]
D.CS:[IP]

答案：C

二、填空题

1. MS-DOS系统控制的ASM汇编, 源文件应具有扩展名是_____。

答案：asm

2. 指令XLAT通常用于查表操作, 在使用该指令前, 应把表首的偏移首地址送入_____, 待转换的代码在表中的序号送_____。

答案：BX、AL

3.堆栈是从_____地址向_____地址方向生长的,遵循_____的操作方式。

答案:低、高、后进先出

答案:高、低、后进先出

4.一个机器指令包括____和____两部分。

答案:操作码、操作数

5.将标志寄存器中的5个状态标志位传送到累加器AH的指令是_____。

答案:LAHF

功能:LAHF将标志寄存器中低8位送AH中。SAHF将AH中内容送标志寄存器中低8位。

标志位操作	STC	进位标志置1
	CLC	进位标志置0
	CMC	进位标志取反
	STD	方向标志置1
	CLD	方向标志置0
	STI	中断允许标志置1
	CLI	中断允许标志置0

6.调用子程序使用_____指令,通过_____指令返回。

答案:CALL、RET

7.只要堆栈空间允许,嵌套层次不受限制;子程序也可以调用本身,这称为_____。

答案:递归调用

8.串操作指令中,清除方向标志位,使DF为0的指令是_____。

答案:CLD

setp

9.在基本汇编的基础上,允许在源程序中把一个指令序列定义为一条宏指令的汇编程序称为_____。

答案:宏汇编(MASM)

10.CPU执行“JMP BX”指令只改变_____寄存器的值,而不改变CS内容。

答案:IP

JMP BX,则是把寄存器BX的内容设置为IP

三、分析题

1.阅读程序段,完成指定问题:

VAR1 EQU BYTE PTR VAR2

VAR2 DW 0ABFFH

...

CLC

INC VAR1

ADC VAR2,1

上述指令执行后,VAR1=_____;

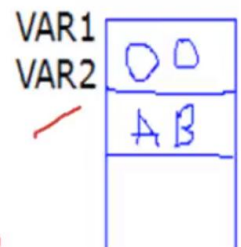
VAR2=_____;

答案:VAR1=01H, VAR2=0AB01H

答案:VAR1=00H, VAR2=0AB01H

【解析】

INC VAR1



$$\begin{array}{r}
 \text{ABFF} \\
 + 1 \\
 \hline
 \text{AC00}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{AB00} \\
 + 1 \\
 \hline
 \text{AB01}
 \end{array}$$

2. 写出下列程序段的功能_____。

```
MOV AH, 1
INT 21H
AND AL, 0FH
MOV BL, AL
MOV AH, 1
INT 21H
MOV CL, 4
SHL AL, CL
OR AL, BL
```

BL ←
输入 'B' (
AL ← 00
AL ← 00
AL ← 00
AL ← 00

答案：将从键盘接收到的两个字符拼在一起，形成一个字节数据。

答案：将从键盘接收到的两个字符，将两个字符的低4位拼在一起，形成一个字节数据。

3. 若AX、BX中分别存放在一个无符号整数，现要将较小的数存放在AX中，将较大的数放入BX中，完成下列程序段。

```
EXT: PUSH CX
      (1)
      JA L1
      MOV CX, AX
      MOV AX, BX
      MOV BX, CX
```

L1: (2)
RET

答案：(1) ~~CMP BX, AX~~ (2) ~~POP CX~~
(1) ~~CMP AX, BX~~ (2) ~~POP CX~~

4. 下列程序是对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来，请补充完整。

```
CODE SEGMENT
      (1)
EGIN: (2)
      INT 21H
      CMP AL, 'a'
      JB STOP
      CMP AL, 'z'
      JA STOP
      (3)
      MOV DI, AL
      (4)
      INT 21H
STOP: MOV AH, 4CH
      (5)
CODE ENDS
```

(1) ASSUME CS: CODE
(2) MOV AH, 01H
(3) SUB AL, 20H
(4) MOV AH, 02H
(5) INT 21H

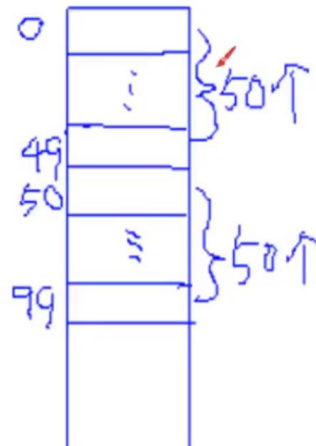
5. 下列程序将数组ARRAY中的100个字节
(数据)的位置颠倒过来, 请将程序填写完整。

```

MOV CX, 50
MOV SI, _____
MOV DI, _____
LOP1: MOV BX, ARRAY[SI]
      XCHG BX, ARRAY[DI]
      MOV _____, BX
      INC SI
      DEC DI
      LOOP LOP1

```

答案: 0; 99; ARRAY[SI]

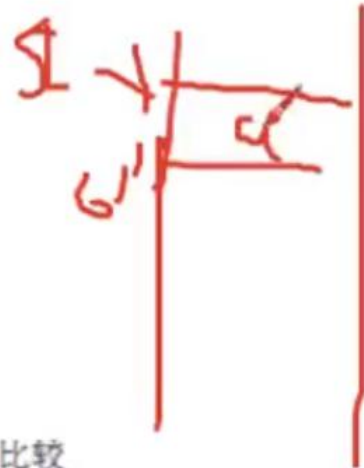


```

DATA SEGMENT
    BLOCK DB 100 DUP (?)
    COUNT DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME DS:DATA, CS:CODE
START: MOV AX, DATA
        MOV DS, AX
        MOV DL, 0
        LEA SI, BLOCK
LP: MOV AH, 01h
    INT 21H
    CMP AL, 0DH ;回车符 0DH
    JZ EXIT
    MOV [SI], AL
    CMP AL, 39H ;AL内容与'0'比较
    JAE NEXT ;高于等于了, 跳到NEXT
    CMP AL, 30H ;AL内容与'9'比较
    JBE NEXT ;低于等于了, 跳到NEXT
    JMP NEXT1
NEXT: INC DL
NEXT1: INC SI
        JMP LP
EXIT: MOV COUNT, DL
        mov dl, 0DH
        mov ah, 02h
        int 21H

        mov dl, count
        add dl, 30H
        mov ah, 02h
        int 21h
        MOV AH, 4CH
        INT 21H
CODE ENDS

```



四、应用题

1. 从键盘输入一系列字符, 以回车符结束, 编程统计其中非数字字符的个数。

四、应用题

2.从键盘输入一个大写英文字母，将其转换为小写字母并显示出来，要求输入其它字符时，能够有出错提示信息。

```
DATA SEGMENT
    MESS DB 'INPUP ERROR!', 0AH, 0DH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME DS:DATA, CS:CODE
START: MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    MOV AH, 01H
    INT 21H
    CMP AL, 'A'
    JB ERR
    CMP AL, 'Z'
    JA ERR
    ADD AL, 20H
    MOV DL, AL
    MOV AH, 02H
    INT 21H
    JMP EXIT
```

```
ERR: MOV DX, OFFSET MESS
    MOV AH, 09H
    INT 21H
    EXIT: MOV AH, 4CH-02H
    INT 21H
CODE ENDS
END START
```

3.编程将100至200中的奇数求和，结果送SUM字单元。

```
DATA SEGMENT
    SUM DW 0 ; 定义结果单元，初值为 0
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK
    DB 100 DUP ( ? )
STACK ENDS ; 定义堆栈区
CODE SEGMENT
    ASSUME DS : DATA, CS : CODE, SS : STACK ; 分配段寄存器
START: MOV AX, DATA
    MOV DS, AX ; 装填 DATA 数据段地址
    MOV AX, 0
    MOV DX, 101
    LOP1: CMP DX, 200 ; 比较，形成条件
    JG EXIT ; 大于转移
    ADD AX, DX
    INC DX ; 调整 DX 的值
    INC DX
    JMP LOP1 ; 做下一次
EXIT: MOV SUM, AX ; 将结果存入 SUM 单元
    MOV AH, 4CH
    INT 21H ; 正常返回 DOS
CODE ENDS
END START ; 程序结束
```

```

DATA SEGMENT
    X DW 2
    Y DW 6
    RESULT DW ?
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK
    DW 20 DUP ( 0 )
STACK ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS : CODE , DS : DATA , SS : STACK
    BEGIN : MOV AX , DATA
            MOV DS , AX
            MOV BX , X
            ADD BX , Y
            MOV CL , 3
            SAL BX , CL
            SUB BX , X
            MOV CL , 2
            SAR BX , CL
            MOV RESULT , BX
            MOV AH , 4CH
            INT 21H
    CODE ENDS
    END BEGIN
    
```

4. 试编制汇编语言程序，并按公式 $Z = ((X+Y) * 8 - X) / 4$ ，计算Z值，并将结果保存在RESULT中。